



Universidad de Sucre

MODELAMIENTO
MOLECULAR Y
SIMULACIÓN
COMPUTACIONAL
IN SILICO



UNIVERSIDAD DE SUCRE

Programa de Biología – Facultad de Educación y Ciencias

Grupo de Investigación IN SILICO

Sincelejo, Sucre, Colombia

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Procesos Sostenibles para el Futuro

SICVEC 2026

PROPUESTA FORMAL

Septiembre de 2026

Índice

1. Presentación	4
2. Justificación	4
2.1. Contexto Global	4
2.2. Pertinencia Nacional y Regional	4
2.3. Antecedentes	5
3. Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	5
4. Objetivos	5
4.1. Objetivo General	5
4.2. Objetivos Específicos	6
5. Ejes Temáticos	6
5.1. Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales	6
5.2. Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles	6
5.3. Eje 3: Biotecnología Sostenible	7
5.4. Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables	7
5.5. Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro	7
5.6. Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental	7
6. Estructura y Modalidades	7
6.1. Modalidades de Participación	7
6.2. Participación en Línea (Modalidad Híbrida)	8
6.3. Ubicación y Venue	8
6.4. Estructura Temporal Propuesta	8
6.4.1. Formato: Dos días (lunes y martes)	9
7. Público Objetivo	9
8. Aspectos Organizacionales	10
8.1. Institución Organizadora	10
8.2. Estructura Organizativa	10
8.2.1. Organizadores Principales	10
8.2.2. Co-organización: Departamentos Participantes	10
8.2.3. Estructura de Comités	11
8.3. Comité Científico	11
8.4. Aliados Potenciales	11
9. Cronograma de Ejecución	11
10. Presupuesto Estimado	12
11. Sostenibilidad del Evento	12
11.1. Modelo de Financiamiento	12
11.2. Prácticas Sostenibles	12

12.Impactos Esperados	12
12.1. Impactos Académicos	12
12.2. Impactos Formativos	13
12.3. Impactos de Política Pública	13
12.4. Impactos de Innovación	13
13.Conclusiones	13

1 Presentación

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular (SICVEC 2026)** es una iniciativa de la Universidad de Sucre (Colombia), orientada a generar espacios de diálogo, investigación e innovación en torno a los desafíos globales de sostenibilidad ambiental, procesos circulares y tecnologías verdes.

Visión Estratégica

Posicionarse como un evento académico de referencia en América Latina para el intercambio de conocimiento sobre ciencia verde, economía circular y procesos sostenibles en industrias alimentarias y biotecnología.

Este evento surge de la necesidad urgente de:

- Fortalecer la investigación en sostenibilidad ambiental
- Vincular academia, industria y sector público en torno a soluciones verdes
- Promover transferencia tecnológica entre instituciones
- Visibilizar avances en economía circular en la región
- Formar capacidades en estudiantes y profesionales

2 Justificación

2.1 Contexto Global

La **crisis ambiental** es uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Según estudios internacionales:

- El 90 % de la contaminación industrial proviene de procesos lineales (extracción-producción-desecho)
- La economía circular puede reducir emisiones de CO₂ en un 39 % para 2050
- América Latina produce 542 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales solo el 5 % se recicla
- La biotecnología sostenible representa el 12 % del mercado biotecnológico global, con crecimiento del 8 % anual

2.2 Pertinencia Nacional y Regional

Colombia y la región de América Latina comparten:

1. Ecosistemas megadiversos amenazados
2. Industrias alimentarias con potencial de transición verde

3. Investigadores activos en biotecnología y sostenibilidad
4. Programas académicos en formación ambiental
5. Instituciones públicas comprometidas con ODS 2030

2.3 Antecedentes

El exitoso **I Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Biológicas y Biotecnología (SIICByB 2026)** celebrado en abril de 2026, demostró:

- Capacidad de UNISUCRE en organización de eventos académicos de calidad
- Interés académico por temas de sostenibilidad e investigación
- Participación de más de 80 asistentes
- Calidad de investigaciones presentadas

SICVEC 2026 constituye la **evolución temática natural** de estos esfuerzos.

3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030

SICVEC 2026 se alinea directamente con la **Agenda 2030** de las Naciones Unidas y contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS	Contribución de SICVEC 2026
ODS 12 Consumo Responsable	Producción y Consumo Responsables – Promoción de economía circular, valorización de residuos, procesos más limpios en industrias
ODS 13 Acción Climática	Acción por el Clima – Investigación en tecnologías verdes, reducción de emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental
ODS 15 Vida Terrestre	Vida de Ecosistemas Terrestres – Protección de biodiversidad, procesos agroindustriales sostenibles, transición verde
ODS 17 Alianzas	Alianzas para lograr los Objetivos – Colaboración académica, transferencia de tecnología, networking entre instituciones

A través de estas contribuciones, SICVEC 2026 se posiciona como un evento que **impulsa el cambio transformacional** necesario para cumplir la Agenda 2030.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Crear un espacio de diálogo y producción de conocimiento sobre ciencia verde y economía circular que fortalezca capacidades de investigadores, estudiantes y profesionales en América Latina.

4.2 Objetivos Específicos

OE1

Difundir investigaciones de vanguardia en procesos sostenibles, biotecnología verde y economía circular.

OE2

Facilitar networking entre académicos, empresarios e innovadores verdes de Colombia y la región de América Latina.

OE3

Identificar oportunidades de colaboración interinstitucional para proyectos de investigación aplicada.

OE4

Fomentar formación de capacidades en estudiantes de pregrado y posgrado en sostenibilidad e innovación verde.

OE5

Documentar estado del arte en ciencia verde en la región para futuros impactos de política pública.

5 Ejes Temáticos

El simposio se organiza en **seis ejes temáticos** que cubren la integralidad de la ciencia verde, química sostenible y sostenibilidad:

5.1 Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales

Tópicos principales

Transición de modelos lineales a circulares, diseño para la circularidad, valorización de residuos, economía de cascada, simbiosis industrial, análisis de ciclo de vida.

Público objetivo: Ingenieros, diseñadores, gestores ambientales, empresarios.

5.2 Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles

Tópicos principales

Síntesis verde, solventes y reactivos sostenibles, biocatálisis y catálisis, procesos limpios, diseño molecular para minimizar residuos, química farmacéutica sostenible, transformaciones eficientes, reducción de toxicidad, tecnologías de síntesis avanzadas (flujo continuo, microondas, ultrasonido), valorización de biomasa.

Público objetivo: Químicos, ingenieros químicos, especialistas en procesos, investigadores en síntesis, doctorandos en química sostenible.

5.3 Eje 3: Biotecnología Sostenible

Tópicos principales

Bioproductos, fermentación microbiana, enzimas verdes, biorrefinerías, bioplásticos, bioetanol, biofertilizantes, enzimas industriales de fuente biológica.

Público objetivo: Biólogos, biotecnólogos, químicos, microbiólogos.

5.4 Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables

Tópicos principales

Energías limpias, tratamiento de aguas, remediación ambiental, tecnologías de captura de CO₂, fotosíntesis artificial, energía solar y eólica en industria alimentaria.

Público objetivo: Ingenieros ambientales, físicos, especialistas en energía.

5.5 Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro

Tópicos principales

Certificaciones verdes, huella de carbono, producción más limpia, innovación en agroindustria, agricultura sostenible, trazabilidad, cadenas cortas.

Público objetivo: Administradores, empresarios agroindustriales, gestores de cadena.

5.6 Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental

Tópicos principales

ODS 2030, marcos regulatorios para economía circular, incentivos verdes, responsabilidad social empresarial, educación ambiental, gobiernos locales verdes.

Público objetivo: Tomadores de decisión, formuladores de política, gestores públicos.

6 Estructura y Modalidades

6.1 Modalidades de Participación

El evento contempla múltiples formas de participación y presentación:

Modalidad	Descripción	Duración
Conferencia magistral	Expertos internacionales en temas clave	45 min
Ponencia oral	Investigación original, resultados completos	20 min
Poster científico	Proyectos en curso, resultados preliminares	Sesión
Taller práctico	Capacitación hands-on, case studies	90 min
Panel de debate	Diálogo expertos sobre desafíos actuales	60 min
Exposición empresarial	Innovadores, startups, soluciones verdes	2 días
Participación en línea	Asistencia y ponencias virtuales para redes internacionales	2 días

6.2 Participación en Línea (Modalidad Híbrida)

Cupos virtuales para redes internacionales

SICVEC 2026 se realizará en **modalidad híbrida**. Además de la asistencia presencial en Sincelejo, se abrirá un número definido de **cupos de participación en línea**, dirigidos principalmente a investigadores, estudiantes y aliados de las **redes internacionales** de los organizadores (América Latina, España y otros países).

- **Cupos registrados en línea:** 100 (participantes de otras universidades de Colombia y del exterior)
- **Transmisión abierta al público en general** sin necesidad de inscripción
- **Transmisión en vivo** de conferencias magistrales, ponencias orales y paneles
- **Ponencias virtuales:** autores internacionales aceptados podrán presentar en línea en franjas asignadas
- **Interacción:** preguntas en tiempo real a través de la plataforma y del foro en línea
- **Certificación y memorias:** los participantes en línea reciben constancia de asistencia y acceso a las memorias digitales
- **Tarifa virtual:** Gratuita

6.3 Ubicación y Venue

Lugar del Evento

Centro Comercial Guacarí

Sincelejo, Sucre, Colombia

El Centro Comercial Guacarí cuenta con infraestructura moderna de salas de conferencias, espacios de networking, catering disponible y fácil acceso desde diferentes zonas de la ciudad.

6.4 Estructura Temporal Propuesta

6.4.1 Formato: Dos días (lunes y martes)

Día 1 - Lunes 19 de octubre

08:00-09:00	Inauguración oficial + Conferencia magistral
09:00-10:30	Ponencias Eje 1: Economía Circular
10:30-10:45	Receso (café)
10:45-12:15	Ponencias Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles
12:15-13:45	Almuerzo
13:45-15:15	Ponencias Eje 3: Biotecnología Sostenible
15:15-15:30	Receso (café)
15:30-17:00	Ponencias Eje 4: Tecnologías Verdes
17:00-18:00	Posters + Networking (Expo verde)

Día 2 - Martes 20 de octubre

08:30-09:30	Conferencia magistral 2
09:30-11:00	Ponencias Eje 5: Sostenibilidad Cadena
11:00-11:15	Receso (café)
11:15-12:45	Ponencias Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental
12:45-14:15	Almuerzo
14:15-15:45	Ponencias continuación + Sesión de preguntas
15:45-16:45	Mesa redonda: Lecciones y Desafíos
16:45-17:15	Clausura + Reconocimientos + Networking final

7 Público Objetivo

SICVEC 2026 está dirigido a:

- **Investigadores** en química, física, matemáticas, biología, ciencias ambientales y todas las ingenierías
- **Estudiantes** de pregrado y posgrado en ciencias básicas (Química, Física, Matemáticas, Biología) e ingenierías (Agroindustrial, Agrícola, Civil, Química, Ambiental, de Sistemas y afines)
- **Docentes** de ciencias e ingeniería interesados en sostenibilidad y economía circular
- **Profesionales** de las industrias alimentaria, química, energética, agrícola, de materiales y de servicios ambientales
- **Emprendedores** con iniciativas de innovación verde
- **Gestores ambientales** y consultores
- **Tomadores de decisión** del sector público
- **Organizaciones de la sociedad civil** relacionadas con sostenibilidad

Público esperado: 120-150 participantes presenciales, más 100 cupos de participación en línea (gratuita) para participantes de otras universidades de Colombia y del exterior.

Distribución geográfica (presencial): Colombia (70 %), Otros países de América Latina (20 %), Otros países (10 %). La participación en línea está orientada principalmente a asistentes internacionales.

8 Aspectos Organizacionales

8.1 Institución Organizadora

Universidad de Sucre

Programa de Biología

Facultad de Educación y Ciencias

Grupo de Investigación IN SILICO

Sincelejo, Sucre, Colombia

8.2 Estructura Organizativa

8.2.1 Organizadores Principales

Nombre	Rol
Aldo F. Combariza	Coordinador General - UNISUCRE
María Ximena Díaz	Coordinadora Académica - UNISUCRE
Sebastián Vargas	Coordinador Logístico - UNISUCRE
Selena Arias Avila	Coordinadora Administrativa - UNISUCRE

8.2.2 Co-organización: Departamentos Participantes

El evento cuenta con la participación activa de los siguientes departamentos académicos:

- ✓ Departamento de Biología y Química - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agroindustrial - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agrícola - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Física - UNISUCRE

Estos departamentos contribuyen con:

- Infraestructura y espacios académicos
- Recursos humanos para logística
- Asesoría científica en ejes temáticos
- Difusión en sus comunidades académicas
- Vinculación de estudiantes y profesores

8.2.3 Estructura de Comités

Comité	Funciones
Coordinación General	Aldo F. Combariza (UNISUCRE) – Supervisión general, relaciones institucionales
Coordinación Académica	María Ximena Díaz (UNISUCRE) – Conferencistas, evaluación resúmenes
Logística	Delegados Dpto. Biología y Química – Infraestructura, catering, transporte
Difusión	Delegados Dpto. Ingeniería Agroindustrial – Comunicaciones, redes, prensa
Académico/Científico	Delegados Dptos. Ingeniería Agrícola y Física – Asesoría temática, evaluación científica

8.3 Comité Científico

Integrado por investigadores reconocidos de ambas instituciones y posibles colaboradores internacionales en ciencia verde y sostenibilidad.

8.4 Aliados Potenciales

- Ministerio de Ambiente (Colombia)
- Instituciones de I+D en sostenibilidad
- Empresas líderes en tecnología verde
- Organizaciones ambientales internacionales
- Fondos verdes y de cooperación bilateral

9 Cronograma de Ejecución

Mes	Actividades	Responsable
Septiembre 16-28	Lanzamiento oficial, difusión en redes, invitación a expertos, abierta de propuestas, cierre resúmenes (día 28)	Resp. Difusión / Coord.
Octubre 1-6	Evaluación de pares (hasta día 4), decisión académica, notificación aceptaciones (día 6)	Coord. Académico
Octubre 7-16	Material final (día 14), confirmación conferencistas, programa, cierre inscripción, logística	Coord. General
Octubre 19-20	SIMPOSIO INTERNACIONAL SICVEC 2026	Todos
Noviembre	Sistematización resultados, generación de informe final, agradecimientos	Coord. General

10 Presupuesto Estimado

Inversión Requerida**Presupuesto Total: COP 2.500.000**

1. **Materiales para asistentes** (escarapelas, libretas, flyers, lapiceros): **COP 1.000.000**
2. **Imagen y Audiovisuales** (transmisión online, redes sociales, publicidad): **COP 1.500.000**

11 Sostenibilidad del Evento**11.1 Modelo de Financiamiento**

1. **Instituciones anfitrionas:** Aportes en infraestructura y personal
2. **Patrocinios:** Empresas de tecnología verde, fondos ambientales
3. **Cuota de inscripción:** Estudiantes de pregrado (COP 20.000), Estudiantes de posgrado (COP 30.000), Profesionales (COP 40.000)

11.2 Prácticas Sostenibles

El evento SICVEC 2026 será **ecológicamente responsable**:

- Catering con productos locales y orgánicos
- Minimalización de material impreso
- Uso de energías renovables en infraestructura
- Compensación de huella de carbono por transporte
- Gestión integral de residuos (reciclaje, compostaje)
- Transmisión en vivo y disponibilidad de videos post-evento

12 Impactos Esperados**12.1 Impactos Académicos**

- Generación de 60+ resúmenes de investigación en sostenibilidad
- Identificación de posibles colaboraciones para publicaciones conjuntas
- Fortalecimiento de redes de investigadores en ciencia verde
- Publicación de memorias del evento

12.2 Impactos Formativos

- Capacitación de 120+ estudiantes en temas emergentes
- Motivación de nuevas vocaciones en sostenibilidad
- Transferencia de tecnologías verdes a profesionales

12.3 Impactos de Política Pública

- Documento de recomendaciones para tomadores de decisión
- Visibilización de estado del arte en economía circular regional
- Contribución a metas ODS 2030 (ODT 12, 13, 15)

12.4 Impactos de Innovación

- Identificación de oportunidades de emprendimiento verde
- Conexión entre investigadores e innovadores
- Catálogo de soluciones verdes disponibles en el mercado

13 Conclusiones

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular 2026** representa una oportunidad estratégica para:

Propuesta integral

Posicionar a UNISUCRE como institución líder en investigación sobre sostenibilidad ambiental en América Latina, generando sinergias que trasciendan lo académico hacia impactos reales en gobernanza ambiental e innovación verde.

Este evento **consolida** la colaboración binacional iniciada en 2026, **amplía** el alcance hacia nuevas temáticas de relevancia global, y **proyecta** un modelo de evento académico sostenible, inclusivo y orientado a resultados concretos.

Invitamos a instituciones, empresas y organizaciones aliadas a sumarse en la construcción de una ciencia verde para el futuro.

Apéndices

A. Referencias Legislativas y de Política

- ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
- UNEP. (2023). Global Circular Economy Report

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Financiamiento verde en Latinoamérica
- Colombia, Ministerio de Ambiente. (2022). Estrategia Nacional de Economía Circular

B. Contactos de Coordinación

UNISUCRE - Coordinación General

Grupo de Investigación IN SILICO

Programa de Biología

Sincelejo, Sucre, Colombia

Email: insilico@unisucra.edu.co